



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar jaringan IPv4

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mempelajari konfigurasi dasar IPv4 sangat krusial untuk masa sekarang karena protokol ini masih menjadi bagian utama komunikasi data di hampir seluruh infrastruktur jaringan, meskipun jumlah alamatnya semakin terbatas. Alasan utama mempelajarinya adalah efisiensi operasional, tanpa pemahaman yang matang, seorang akan terjebak dalam pemborosan alamat IP dan kegagalan koneksi antar perangkat yang bisa melumpuhkan bisnis. Dengan ini, tidak hanya sekadar menghubungkan kabel, tetapi juga dapat memiliki landasan logis untuk melakukan troubleshooting, menjaga keamanan akses antar departemen, serta memastikan jaringan tetap stabil dan bisa berkembang di masa depan.

1.2 Dasar Teori

Secara teori, IPv4 menggunakan sistem pengalamatan 32-bit yang dibagi menjadi empat bagian bernama oktet, di mana setiap perangkat diidentifikasi secara unik melalui kombinasi IP Address dan Subnet Mask untuk membedakan antara identitas jaringan (Network ID) dan identitas perangkat (Host ID). Komunikasi antar-jaringan yang berbeda segmen bergantung pada Default Gateway sebagai pintu keluar, sementara teknik modern seperti CIDR (Classless Interdomain Routing) dan VLSM (Variable Length Subnet Masking) menjadi fondasi utama untuk memecah blok IP besar menjadi subnet yang lebih kecil dan efisien. Pemahaman teori ini memungkinkan pengaturan jalur data yang presisi, mencegah terjadinya tabrakan alamat (IP conflict), dan memastikan setiap paket data sampai ke tujuan melalui rute yang paling optimal.

2 Tugas Pendahuluan

1. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen adalah sesuai dengan perangkat yang ada pada masing masing departemen yaitu untuk Departemen R dan D adalah dari 48.48.48.2 - 48.48.48.127 (1 dan 128 untuk Network address (Gateway) dan Broadcast), kemudian untuk departemen produksi adalah dari 48.48.47.2 - 48.48.47.63, untuk departemen administrasi yaitu 48.48.46.2 - 48.48.46.31, dan untuk departemen terakhir yaitu keuangan adalah 48.48.45.2 - 48.48.45.15. dan untuk prefix nya sendiri adalah /25, /26, /27/ 28 (Mengurut Sesuai Penjelasan). Subnet yang dibutuhkan disini yaitu 4, agar kita dapat membagi jaringan ke 4 departemen yang berbeda.
2. Topologi sederhana nya adalah akan terdapat satu router yang terhubung ke semua departemen yang ada, sebelum mencapai ke perangkat pada departemen nya, masing masing akan melewati switch dan kemudian menuju ke perangkat masing-masing.

	Network Destination	Prefix/Mask	Gateway	Interface Tujuan
3.	48.48.48.0	/25	48.48.48.1	Gigabitethernet 0/0
	48.48.47.0	/26	48.48.47.1	Gigabitethernet 0/1
	48.48.46.0	/27	48.48.46.1	Gigabitethernet 0/2
	48.48.45.0	/28	48.48.45.1	Gigabitethernet 0/3

4. Jenis routing yang dipakai dalam Topologi ini, yang paling cocok ialah static routing Karena perusahaan ini masih baru dan hanya memiliki satu router utama untuk menghubungkan 4 sub-net, Static Routing adalah pilihan yang paling ringan. Router tidak perlu menjalankan protokol tambahan yang memakan RAM dan CPU untuk saling bertukar informasi tabel routing.